

Objetivo de la semana

Comprender cómo integrar **base de datos, autenticación de usuarios, interfaz básica y automatización** dentro de una aplicación Node.js.

En esta semana se consolida el desarrollo de una pequeña plataforma que permita registrar información comunitaria, proteger accesos y mantener trazabilidad del sistema.

Entrega final

Al finalizar la actividad debes publicar la carpeta `semana11` en tu repositorio de GitHub y compartir el enlace del repositorio en Moodle.

En tu repositorio debe aparecer la carpeta `semana11` con todos los archivos solicitados.

Instrucciones generales

1. Responde las preguntas de selección múltiple.
2. Realiza los ejercicios prácticos relacionados con base de datos, autenticación e interfaz.
3. Guarda todas las respuestas en los archivos indicados.
4. Publica la carpeta `semana11` en tu repositorio de GitHub.
5. Comparte el enlace del repositorio en Moodle.

Importante

- No publiques datos personales reales.
- No publiques contraseñas reales.
- No publiques tokens, claves de API ni archivos `.env`.
- Usa información de práctica o ejemplos ficticios.
- Recuerda que una plataforma ciudadana debe proteger la privacidad de la comunidad.

Pregunta 1 — Selección múltiple

¿Qué es una base de datos en una aplicación?

1. Un programa para editar texto.
2. Un sistema que permite almacenar y consultar información estructurada.
3. Un servidor web.
4. Un navegador.

Pregunta 2 — Selección múltiple

¿Qué significa CRUD en programación?

1. Crear, leer, actualizar y eliminar datos.
2. Copiar archivos del sistema.
3. Ejecutar comandos de terminal.
4. Crear servidores.

Pregunta 3 — Selección múltiple

¿Qué permite la autenticación de usuarios en una aplicación?

1. Que cualquier persona acceda sin control.
2. Identificar usuarios y controlar quién puede acceder a ciertas funciones.
3. Crear archivos del sistema.
4. Instalar software.

Pregunta 4 — Selección múltiple

¿Por qué es importante proteger datos sensibles en una plataforma digital?

1. Para que cualquier persona pueda verlos.
2. Para evitar riesgos de privacidad o uso indebido de la información.
3. Para mejorar el diseño visual.
4. Para instalar aplicaciones.

Pregunta 5 — Crear carpeta de la semana

Dentro de tu proyecto crea la carpeta `semana11` y entra a ella desde la terminal:

```
mkdir semana11  
cd semana11
```

Pregunta 6 — Crear archivos de la actividad

Dentro de la carpeta `semana11` crea los siguientes archivos:

```
touch preguntas-semana11.txt  
touch modelo-datos.txt  
touch autenticacion.txt  
touch interfaz.txt  
touch reflexion-semana11.txt
```

Pregunta 7 — Diseñar modelo de datos simple

En el archivo `modelo-datos.txt` describe un modelo básico de datos para una plataforma comunitaria.

Incluye al menos dos entidades. Por ejemplo:

- **Causa**
- **Apoyo**

Para cada entidad escribe:

- Nombre de la entidad.
- Campos principales.
- Propósito de la información.

Ejemplo:

Entidad: Causa

Campos principales:

- id
- titulo
- descripcion
- fecha

Propósito:

Guardar las causas comunitarias que serán visibles en la plataforma.

Entidad: Apoyo

Campos principales:

- id
- causa_id
- usuario
- fecha

Propósito:

Registrar los apoyos que recibe cada causa para hacer seguimiento a la participación.

Pregunta 8 — Explicar autenticación

En el archivo `autenticacion.txt` explica en **5 a 8 líneas**:

- Qué es el login en una aplicación.
- Por qué algunas rutas deben estar protegidas.
- Qué tipo de información no debería exponerse públicamente.

Puedes usar como guía:

El login permite identificar a un usuario antes de darle acceso a ciertas funciones.

Algunas rutas deben estar protegidas porque pueden contener información privada, registros internos o acciones que no deberían estar disponibles para cualquier persona.

No se deben exponer públicamente contraseñas, documentos de identidad, teléfonos, direcciones, tokens, claves de API ni datos sensibles de la comunidad.

Pregunta 9 — Explicar la interfaz básica

En el archivo `interfaz.txt` describe cómo sería una interfaz simple para esta plataforma.

Debe incluir al menos:

- Formulario para crear una causa.
- Botón para apoyar una causa.
- Contador de apoyos.
- Vista de causas disponibles.

Ejemplo de estructura:

La interfaz tendría una sección para crear una nueva causa comunitaria con título, descripción y fecha.

También tendría una lista de causas disponibles para que los usuarios puedan leerlas.

Cada causa tendría un botón de apoyo y un contador que muestre cuántas personas la han apoyado.

La interfaz debe ser clara, sencilla y no debe mostrar información privada de los usuarios.

Pregunta 10 — Registrar respuestas y reflexión

En el archivo `preguntas-semana11.txt` escribe las respuestas de las preguntas 1, 2, 3 y 4.

Luego, en el archivo `reflexion-semana11.txt`, escribe un texto de **8 a 10 líneas** respondiendo:

¿Por qué una plataforma tecnológica que promueve participación ciudadana debe tener base de datos, autenticación de usuarios y protección de información?

Publicar la actividad en Git

Cuando hayas terminado ejecuta:

```
git add .  
git commit -m "Actividad semana 11"  
git push
```